

ORACLE DATABASE 19c / RMAN

استرجاع قاعدة البيانات من النسخة الاحتياطية

بورتفوليو عملي يشرح خطوات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتحقق النهائي

BACKUP



RECOVERY

رحلة الاستعادة في أربع مراحل

01

التهيئة
والأرشفة

تشغيل ال
instance
وتفعيل
ARCHIVELOG

– الصفحات 01
03

02

النسخ
الاحتياطي

إعداد RMAN
وتنفيذ
Backup
شامل

– الصفحات 04
07

03

استعادة
ملفات
النظام

SPFILE
Control و
Files ثم
Recovery

– الصفحات 08
18

04

استعادة
البيانات
والتحقق

Datafiles ثم
فتح القاعدة
والتأكد من
الحالة

– الصفحات 19
24

الهدف: إثبات أن قاعدة البيانات يمكن استعادتها بعد فقدان ملفات الأساسية، ثم إعادتها إلى وضع READ WRITE.

01

بدء تشغيل Oracle ووضع القاعدة في حالة MOUNT

```
SQL> startup mount;
```

يبدأ الـ instance وتُركَّب قاعدة البيانات دون فتحها للمستخدمين. هذه الحالة مناسبة لتنفيذ مهام الإدارة والاستعادة قبل الانتقال إلى OPEN.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: Database و Oracle instance started و .mounted

```
SQL> startup mount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3439327584 bytes
Fixed Size                  9140576 bytes
Variable Size               721420288 bytes
Database Buffers            2701131776 bytes
Redo Buffers                 7634944 bytes
Database mounted.
```

لقطة 01 من 24

02 تفعيل وضع ARCHIVELOG

```
SQL> alter database ARCHIVELOG;
```

يتم تفعيل حفظ سجلات الـ redo كملفات archived logs، وهو ما يسمح باستعادة التغييرات بعد آخر نسخة احتياطية كاملة.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Database altered.

لقطه 02 من 24

03

فتح قاعدة البيانات بعد التهيئة

```
SQL> alter database open;
```

بعد اكتمال تفعيل ARCHIVELOG، تُفتح قاعدة البيانات وتصبح جاهزة للاستخدام الطبيعي.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Database altered.

لقطه 03 من 24

04

الاتصال بـ RMAN

```
$ rman target /
```

تم فتح Recovery Manager والاتصال بقاعدة البيانات ORCL باستخدام اتصال محلي بصلاحيات الهدف.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: اتصال ناجح بقاعدة ORCL وظهور DBID.

لقطة 04 من 24

05 مراجعة إعدادات RMAN الحالية

```
RMAN> SHOW ALL;
```

يعرض الأمر سياسة الاحتفاظ، نوع الجهاز، النسخ التلقائي لملف التحكم، الضغط، والتشفير. هذه الخطوة تؤثّق البيئة قبل تنفيذ النسخة الاحتياطية.

ماذا تثبت الصورة؟
مهم: Controlfile autobackup مفعل، والوجهة الافتراضية هي DISK.

```
RMAN> SHOW ALL;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/snapcf_orcl.f'; # default

RMAN>
```

لقطه 05 من 24

06 تنفيذ نسخة شاملة من قاعدة البيانات

```
RMAN> backup database plus ARCHIVELOG;
```

ينشئ RMAN نسخة من ملفات البيانات بالإضافة إلى سجلات ARCHIVELOG، مع إنشاء Backup Sets على القرص.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: اكتمال النسخ وإنشاء backup pieces داخل Fast Recovery Area.

لقطة 06 من 24

07

مراجعة ملخص النسخ الاحتياطية

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
```

يُستخدم الملخص للتأكد من وجود النسخ، نوعها، تاريخ إتمامها، وعدد الـ pieces والـ copies.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ظهور نسخ Full و Archive بتاريخ 22-SEP-26.

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
```

List of Backups
=====

Key	TY	LV	S	Device	Type	Completion Time	#Pieces	#Copies	Compressed	Tag
1	B	A	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062137
2	B	F	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062141
3	B	F	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062141
4	B	F	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062141
5	B	A	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062828
6	B	F	A	DISK		22-SEP-26	1	1	NO	TAG20260922T062830

```
RMAN>
```

08

تحديد مسار SPFILE

```
SQL> SHOW PARAMETER SPFILE;
```

يعرض المسار الفعلي لملف إعدادات الـ instance، وهو الملف الذي يحتوي على معلومات تشغيل Oracle.

ماذا تثبت الصورة؟

المسار الظاهر: /u01/app/oracle/product/19.0.0/
dbhome_1/dbs/spfileorcl.ora

```
SQL> SHOW PARAMETER SPFILE;
(
NAME                                TYPE                                VALUE
-----
spfile                             string                             /u01/app/oracle/product/19.0.0
dbhome_1/dbs/spfileorcl.ora
SQL>
(
(
(
```

لقطه 08 من 24

09

إنشاء نسخة PFIL من SPFILE

```
RMAN> create pfile from spfile;
```

يتم إنشاء ملف نصي PFIL من ملف SPFILE الثنائي،
كإجراء احتياطي إضافي يمكن استخدامه عند الحاجة
إلى تشغيل instance يدويًا.

ماذا ثبت الصورة؟
النتيجة: Statement processed.

لقطة 09 من 24

10

تحديد ملفات التحكم Control Files

```
SQL> SHOW PARAMETER control_files;
```

يعرض الأمر مواقع ملفات التحكم التي تحتفظ بمعلومات بنية قاعدة البيانات ومعلومات النسخ الاحتياطية.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: وجود control01.ctl و control02.ctl.

```
SQL> SHOW PARAMETER cont
(
NAME                                TYPE                                VALUE
-----
containers_parallel_degree          integer                             65535
control_file_record_keep_time       integer                             7
control_files                       string                             /u01/app/oracle/oradata/ORCL/c
                                     ontrol01.ctl, /u01/app/oracle/
                                     oradata/ORCL/control02.ctl
control_management_pack_access      string                             DIAGNOSTIC+TUNING
SQL>
```

لقطة 10 من 24

11

محاكاة فقدان ملفات النظام

```
$ rm ../spfileorcl.ora  
$ rm ../control01.ctl  
$ rm ../control02.ctl
```

تم حذف SPFILE وملفات التحكم عمدًا لمحاكاة سيناريو Disaster Recovery وفقدان ملفات أساسية من الخادم.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ls يؤكد عدم وجود ملفات control*.ctl.

```
SQL> host;  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/spfileorcl.ora  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl  
[oracle@localhost ~]$ ls -l /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control*.ctl  
ls: cannot access '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control*.ctl': No such file or directory
```

لقطة 11 من 24

12

تشغيل ال instance في وضع
NOMOUNT

```
RMAN> STARTUP FORCE NOMOUNT;
```

يُعاد تشغيل ال instance بدون تركيب قاعدة البيانات،
لأن ملفات التحكم غير متاحة بعد.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Oracle instance started.

```
RMAN> STARTUP FORCE NOMOUNT;
```

```
Oracle instance started
```

```
Total System Global Area      3439327584 bytes
```

```
Fixed Size                      9140576 bytes
```

```
Variable Size                   721420288 bytes
```

```
Database Buffers                2701131776 bytes
```

```
Redo Buffers                     7634944 bytes
```

```
RMAN>
```

لقطة 12 من 24

13

التحقق من غياب SPFILE

```
SQL> sho parameter spf
```

```
SQL> sho parameter spf
NAME                                TYPE      VALUE
-----                                -
spfile                             string
```

يعرض الاستعلام قيمة SPFILE الفارغة، ما يؤكد أن Oracle لا يملك ملف إعدادات مستعدًا في هذه اللحظة.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: spfile ظاهر بدون قيمة.

لقطة 13 من 24

14

استعادة SPFILE من
AutoBackup

```
RMAN> RESTORE SPFILE FROM AUTOBACKUP;
```

يبحث RMAN داخل Fast Recovery Area عن آخر
AutoBackup ويستعيد منه ملف SPFILE تلقائيًا.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: SPFILE restore from AUTOBACKUP
.complete

```
RMAN> RESTORE SPFILE FROM AUTOBACKUP;

Starting restore at 22-SEP-26
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=4 device type=DISK

recovery area destination: /u01/app/oracle/fast_recovery_area
database name (or database unique name) used for search: ORCL
channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/autobackup/2026_09_22/o1_mf_s_1244615310_oc4p2j74_.bkp found in the recovery area
AUTOBACKUP search with format "%F" not attempted because DBID was not set
channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/autobackup/2026_09_22/o1_mf_s_1244615310_oc4p2j74_.bkp
channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete
Finished restore at 22-SEP-26

RMAN> █
Version 19.3.0.0.0
```

لقطة 14 من 24

15 إعادة التشغيل باستخدام SPFILE المستعاد

```
SQL> shu immediate
SQL> STARTUP NOMOUNT;
```

بعد استعادة SPFILE، يتم إيقاف الـ instance ثم تشغيله مرة أخرى للتأكد من تحميل ملف الإعدادات المستعاد.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ظهور مسار spfileorcl.ora من جديد.

```
SQL> sho parameter spf
NAME                                TYPE        VALUE
-----
spfile                              string
SQL> sho parameter spf
NAME                                TYPE        VALUE
-----
spfile                              string
SQL> shu immediate
ORA-01507: database not mounted

ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP NOMOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3439327584 bytes
Fixed Size                 9140576 bytes
Variable Size             721420288 bytes
Database Buffers          2701131776 bytes
Redo Buffers               7634944 bytes
SQL> sho parameter spf
NAME                                TYPE        VALUE
-----
spfile                              string      /u01/app/oracle/product/19.0.0
                                         /dbhome_1/dbs/spfileorcl.ora
SQL>
```

لقطة 15 من 24

16 استعادة Control Files وتركيب القاعدة

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM  
'...autobackup...';  
RMAN> ALTER DATABASE MOUNT;
```

يستعيد RMAN ملفات التحكم من الـ AutoBackup،
ثم تُركَّب قاعدة البيانات باستخدام البنية المستعادة.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: إنشاء control01.ctl و control02.ctl ثم
Statement processed

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM '/u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/autobackup/2026_09_22/o1_mf_s_1244615310_oc4p2j74_.bkp';  
  
Starting restore at 22-SEP-26  
using target database control file instead of recovery catalog  
allocated channel: ORA_DISK_1  
channel ORA_DISK_1: SID=19 device type=DISK  
  
channel ORA_DISK_1: restoring control file  
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:08  
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl  
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl  
Finished restore at 22-SEP-26  
  
RMAN> ALTER DATABASE MOUNT;  
  
released channel: ORA_DISK_1  
Statement processed
```

لقطه 16 من 24

17

تنفيذ Media Recovery

```
RMAN> recover database;
```

يُطبّق RMAN سجلات الـ archived redo على الملفات المستعادة للوصول إلى أحدث حالة متسقة ممكنة.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Media recovery complete بعد فحص الملفات وفهرستها.

```
RMAN> recover database;

Starting recover at 22-SEP-26
Starting implicit crosscheck backup at 22-SEP-26
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=22 device type=DISK
Crosschecked 5 objects
Finished implicit crosscheck backup at 22-SEP-26

Starting implicit crosscheck copy at 22-SEP-26
using channel ORA_DISK_1
Finished implicit crosscheck copy at 22-SEP-26

searching for all files in the recovery area
cataloging files...
cataloging done

List of Cataloged Files
=====
File Name: /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/autobackup/2026_09_22/o1_mf_s_1244615310_oc4p2j74_.bkp
using channel ORA_DISK_1

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 12 is already on disk as file /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
archived log file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log thread=1 sequence=12
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
Finished recover at 22-SEP-26
```

لقطة 17 من 24

18

فتح القاعدة باستخدام RESETLOGS

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

بعد Recovery، يتم فتح القاعدة مع إعادة ضبط سجلات ال redo. هذا الإجراء يبدأ دورة سجلات جديدة بعد سيناريو الاستعادة.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Statement processed.

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;  
Statement processed  
RMAN> █
```

لقطة 18 من 24

19

حصر ملفات البيانات وأرقامها

```
SELECT FILE#, NAME  
FROM V$DATAFILE  
ORDER BY FILE#;
```

يحدد الاستعلام أرقام ملفات البيانات ومساراتها، وهي المعلومات المطلوبة لاستعادة ملفات بعينها عند فقدانها.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ظهور ملفات SYSTEM و SYSAUX و UNDOTBS وغيرها.

File Edit View Search Terminal Help

```
SQL> SELECT FILE#, NAME  
FROM V$DATAFILE  
ORDER BY FILE#; 2 3
```

```
FILE#  
-----  
NAME  
-----  
1  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf  
3  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf  
4  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
```

```
FILE#  
-----  
NAME  
-----  
5  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/pdbseed/system01.dbf  
6  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/pdbseed/sysaux01.dbf  
7
```

لقطة 19 من 24

20 محاكاة حذف Datafiles

```
$ rm ../system01.dbf  
$ rm ../sysaux01.dbf  
$ rm ../undotbs01.dbf
```

تم حذف ثلاثة Datafiles أساسية لمحاكاة فقدان ملفات البيانات، تمهيدًا لاستعادتها من النسخ الاحتياطية.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: تنفيذ أوامر الحذف والعودة إلى shell.

```
SQL> host;  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf  
[oracle@localhost ~]$ rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf  
[oracle@localhost ~]$
```

لقطة 20 من 24

21

بدء الاستعادة من RMAN

```
RMAN> STARTUP MOUNT;  
RMAN> RESTORE DATAFILE 1,3,4;
```

تُركَّب القاعدة ثم يبدأ RMAN استعادة ملفات البيانات ذات الأرقام 1 و3 و4 من Backup Set.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: بدء قراءة backup piece من Fast Recovery Area.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ rman target /  
  
Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 22 07:10:49 2026  
Version 19.3.0.0.0  
  
Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
connected to target database (not started)  
  
RMAN> STARTUP MOUNT;  
  
Oracle instance started  
database mounted  
  
Total System Global Area      3439327584 bytes  
Fixed Size                     9140576 bytes  
Variable Size                  721420288 bytes  
Database Buffers               2701131776 bytes  
Redo Buffers                   7634944 bytes  
  
RMAN> RESTORE DATAFILE 1,3,4;  
  
Starting restore at 22-SEP-26  
using target database control file instead of recovery catalog  
allocated channel: ORA_DISK_1  
channel ORA_DISK_1: SID=252 device type=DISK  
  
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore  
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set  
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf  
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf  
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf  
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/backupset/2026_09_22/o1_mf_nnndf_TAG20260922T062141_oc4o0oow_.bk  
p
```

لقطة 21 من 24

22

اكتمال استعادة ملفات البيانات

```
RMAN> RESTORE DATAFILE 1,3,4;
```

يوضح السجل استعادة system01.dbf و sysaux01.dbf و undotbs01.dbf إلى مواقعها الأصلية.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Restore complete خلال 00:03:38.

```
File Edit View Search Terminal Help
RMAN> RESTORE DATAFILE 1,3,4;

Starting restore at 22-SEP-26
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=252 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/backupset/2026_09_22/o1_mf_nnndf_TAG20260922T062141_oc4o0oow_.bkp
channel ORA_DISK_1: piece handle=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/backupset/2026_09_22/o1_mf_nnndf_TAG20260922T062141_oc4o0oow_.bkp tag=TAG20260922T062141
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:03:38
Finished restore at 22-SEP-26

RMAN> RECOVER DATAFILE 1,3,4;

Starting recover at 22-SEP-26
using channel ORA_DISK_1

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 11 is already on disk as file /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_09_22/o1_mf_1_11_oc4r6d4f_.arc
archived log for thread 1 with sequence 12 is already on disk as file /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_09_22/o1_mf_1_12_oc4r6d5l_.arc
archived log file name=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_09_22/o1_mf_1_11_oc4r6d4f_.arc thread=1 sequence=11
archived log file name=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_09_22/o1_mf_1_12_oc4r6d5l_.arc thread=1 sequence=12
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
Finished recover at 22-SEP-26
```

لقطه 22 من 24

23

فتح قاعدة البيانات بعد الاستعادة

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
```

بعد اكتمال استعادة ملفات البيانات وتطبيق Recovery،
تُفتح قاعدة البيانات للاستخدام.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Statement processed.

```
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;  
Statement processed  
RMAN> █
```

لقطة 23 من 24

التحقق النهائي من سلامة القاعدة 24

```
SELECT NAME, OPEN_MODE, DATABASE_ROLE  
FROM V$DATABASE;  
  
SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM  
V$INSTANCE;
```

تؤكد الاستعلامات النهائية أن ORCL تعمل كـ PRIMARY وبوضع READ WRITE، وأن الـ instance في حالة .OPEN

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة النهائية: ORCL / READ WRITE / PRIMARY و .orcl / OPEN

```
SQL> SELECT NAME, OPEN_MODE, DATABASE_ROLE  
FROM V$DATABASE;  
  
NAME          OPEN_MODE          DATABASE_ROLE  
-----  
ORCL          READ WRITE          PRIMARY  
  
SQL> SELECT INSTANCE_NAME, STATUS  
FROM V$INSTANCE;  
  
INSTANCE_NAME STATUS  
-----  
orcl          OPEN  
  
SQL>
```

لقطة 24 من 24